

**Försättsblad**

| Question | Marks | Question type            |
|----------|-------|--------------------------|
| <b>i</b> |       | Information or resources |

**Blodsjukdomar, 5 p**

| Question | Marks | Question type     |
|----------|-------|-------------------|
| 1        | 1     | Multiple Response |
| 2        | 2     | Essay             |
| 3        | 1     | Text area         |
| 4        | 1     | True / False      |

**Diabetes, 10 p**

| Question | Marks | Question type   |
|----------|-------|-----------------|
| 5        | 1     | Multiple Choice |
| 6        | 1     | Text area       |
| 7        | 1.5   | Text area       |
| 8        | 2     | Text area       |
| 9        | 1     | Text area       |
| 10       | 3     | Matching        |
| 11       | 0.5   | Text area       |

**Endokrinologi, 6 p**

| Question | Marks | Question type |
|----------|-------|---------------|
|----------|-------|---------------|

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 12 | 2 | Text area |
|----|---|-----------|

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 13 | 2 | Text area |
|----|---|-----------|

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 14 | 2 | Text area |
|----|---|-----------|

**Lever sjukdomar, 5 p**

| Question | Marks | Question type |
|----------|-------|---------------|
|----------|-------|---------------|

|    |   |       |
|----|---|-------|
| 15 | 2 | Essay |
|----|---|-------|

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 16 | 3 | True / False |
|----|---|--------------|

**Neurologi och reumatologi, 8 p**

| Question | Marks | Question type |
|----------|-------|---------------|
|----------|-------|---------------|

|    |   |       |
|----|---|-------|
| 17 | 4 | Essay |
|----|---|-------|

|    |   |       |
|----|---|-------|
| 18 | 4 | Essay |
|----|---|-------|

**Njursjukdomar, 6 p**

| Question | Marks | Question type |
|----------|-------|---------------|
|----------|-------|---------------|

|    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 19 | 1 | Multiple Choice |
|----|---|-----------------|

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 20 | 1 | Text area |
|----|---|-----------|

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 21 | 1 | Text area |
|----|---|-----------|

|    |   |       |
|----|---|-------|
| 22 | 2 | Essay |
|----|---|-------|

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 23 | 1 | Text area |
|----|---|-----------|

**Syra-bas, 5 p**

| Question | Marks | Question type |
|----------|-------|---------------|
|----------|-------|---------------|

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 24 | 2 | Text area |
|----|---|-----------|

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 25 | 2 | Text area |
|----|---|-----------|

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 26 | 1 | Text area |
|----|---|-----------|

**Övrigt, 5 p**

| Question | Marks | Question type |
|----------|-------|---------------|
|----------|-------|---------------|

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 27 | 1 | Text area |
|----|---|-----------|

|    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 28 | 1 | Multiple Response |
|----|---|-------------------|

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 29 | 2 | Text area |
|----|---|-----------|

|    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 30 | 1 | Multiple Response |
|----|---|-------------------|

**Farmakologi, 20 p**

| Question | Marks | Question type |
|----------|-------|---------------|
|----------|-------|---------------|

|    |     |                 |
|----|-----|-----------------|
| 31 | 0.5 | Multiple Choice |
|----|-----|-----------------|

|    |     |                 |
|----|-----|-----------------|
| 32 | 0.5 | Multiple Choice |
|----|-----|-----------------|

|    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 33 | 1 | Multiple Response |
|----|---|-------------------|

|    |   |       |
|----|---|-------|
| 34 | 1 | Essay |
|----|---|-------|

|    |   |       |
|----|---|-------|
| 35 | 4 | Essay |
|----|---|-------|

|    |   |       |
|----|---|-------|
| 36 | 3 | Essay |
|----|---|-------|

|    |     |                 |
|----|-----|-----------------|
| 37 | 0.5 | Multiple Choice |
|----|-----|-----------------|

|    |     |                 |
|----|-----|-----------------|
| 38 | 0.5 | Multiple Choice |
|----|-----|-----------------|

|    |     |                 |
|----|-----|-----------------|
| 39 | 0.5 | Multiple Choice |
|----|-----|-----------------|

|    |     |                   |
|----|-----|-------------------|
| 40 | 1   | Multiple Response |
| 41 | 0.5 | Multiple Choice   |
| 42 | 0.5 | Multiple Choice   |
| 43 | 0.5 | Multiple Choice   |
| 44 | 3   | Text area         |
| 45 | 3   | Essay             |

**i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap****Sundsvall, Östersund och Decentraliserade utbildningen****Omtentamen, MV037G, 5hp****2025-11-17****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 70

| Betyg | VG          | G               | U        |
|-------|-------------|-----------------|----------|
| Poäng | 59,5 - 70 p | 45,5 p - 59,25p | < 45,5 p |

**Instruktion**Via [miun.inspera.com](https://miun.inspera.com) laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symptom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel: Inga

**Regler**

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

**Inlämning**

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

**1**

Vilka av följande påståenden beskriver korrekt det patofysiologiska förloppet vid leukemi? (Välj två alternativ) **0,5/ rätt svar. Max 1 p**

**Välj ett eller flera alternativ:**

☒ De omogna leukocyterna kan spridas via blodbanan till bland annat mjälte, lever, lymfkörtlar och centrala nervsystemet.

☐ Leukemi uppstår främst vid akut blödning och kännetecknas av förlust av röda blodkroppar.

☐ Leukemi innebär att benmärgen slutar producera blodkroppar helt, vilket leder till pancytopeni (brist av alla typer av blodceller, vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar).

☒ Leukemi innebär en okontrollerad tillväxt av omogna vita blodkroppar som kan hämma produktionen av andra blodceller och spridas till andra organ.

---

Maximum marks: 1

- 2** Du möter en 28-årig kvinna på vårdcentralen som söker för tilltagande trötthet, yrsel och huvudvärk. Hon ser blek ut, uppger att hon känner sig kraftlös och blir andfådd vid lättare fysisk aktivitet.

Beskriv och förklara en (1) möjlig orsak till patientens symtom samt vilken typ av anemi patienten drabbas av. (Max 2p)

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Patienten har misstänkt drabbas av mikrositär anemi. Orsaken är blodningar vid menstruation utifrån åldern. Hon kan ta järn i tabletter form. kostråd behöver äta som lever kött, skaldjur.

Words: 28

---

Maximum marks: 2

- 3 Du träffar, Kalle 75 år, som nyligen har diagnostiserats med en blodsjukdom. Kalle uppvisar symtom som trötthet, skelettsmärter, viktninskning, hjärtklappning och har nyligen behandlats för en bakteriell infektion. Blodprover visar tecken på anemi, hyperkalcemi och nedsatt njurfunktion.

a) Vad har Kalle drabbats av för sjukdom? (0,5p)

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Normöcytär anemi.

Words: 2

b) För att konstatera att Kalle har en anemi tas bland annat ett blodstatus för att undersöka hans HB-värde. Var är det normala referensintervallet för HB? 0.5p

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

130-170 g/1L

Words: 2

---

Maximum marks: 1



- 4 I **patientsäkerhetslagen** står det att patienten har rätt till delaktighet, en fast vårdkontakt, individuell planering, val av utförare och ny medicinsk bedömning, synpunkter och patientsäkerhet

**Välj ett alternativ:**

☒ Sant

☐ Falskt

---

Maximum marks: 1

- 5 Diabetes mellitus är ett samlingsnamnolika rubbningar i glukosomsättningen med förhöjt plasmaglukos som den gemensamma nämnaren. Orsaken till det förhöjda plasmaglukoset kan bero på insulinbrist alternativt insulinresistens beroende på diabetes sjukdom.

**Kryssa i** svarsalternativet som stämmer med insulinbrist vid diabetes. (0,5p)

**Välj ett alternativ:**

- ☐ Tarmslemhinnan har förlorat förmågan att absorbera insulin till blodet.
- ☐ Levern har förlorat förmågan att utsöndra insulin till blodet.
- ☐ Njurarna har förlorat sin förmåga att reabsorbera glukos till blodet.
- ☒ Bukspottkörteln har förlorat sin förmåga att utsöndra insulin till blodet.
- ☐ Levern har förlorat förmågan att absorbera insulin för att omvandla till glukos till blodet.

**Kryssa i** svarsalternativet som stämmer med insulinresistens vid diabetes. (0,5p)

**Välj ett alternativ**

- ☒ Muskelcellerna behöver höga nivåer av insulin för glukosupptag från blodet.
- ☐ Levern behöver höga nivåer av insulin för omvandling av glukos till glukogen.
- ☐ Levern behöver låga nivåer av insulin för omvandling av glukogen till glukos
- ☐ Muskelcellerna behöver låga nivåer av insulin för att öka glukosupptaget från blodet.

---

Maximum marks: 1

**6** Hyperglykemi är ett tillstånd som kan uppstå vid diabetes.

**Ange** hur en hyperglykemi ska behandlas (0.5p)

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Ge insulin vid typ 1 diabetes och metformineller insulin vid typ 2 diabetes.

Words: 13

**Ange** det medicinska tillståndet som kan uppstå om hyperglykemin inte behandlas. (0.5p)

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Ketoacidosis.

Words: 1

---

Maximum marks: 1

- 7 Vid misstanke om att en patient insjuknat i diabetes typ 2 är fastande plasmaglukos på 7,0 mmol/l eller högre vid minst 2 tillfällen ett diagnoskriterium. Förutom mätning av plasmaglukos är ytterligare ett blodprov centralt vid både diagnostisering och under behandling.

**Ange** vad detta blodprov heter. (0.5p)

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Hba1c

Words: 1

**Förklara vad** detta blodprov visar/mäter och varför det används vid uppföljning av diabetes. (1p)

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Hba1c mäter senaste 6-8 veckor glukosen. Den är bra för uppföljning eftersom den mäter längre tid.

Words: 15

---

Maximum marks: 1.5

**8** Levern har en central roll i kroppens glukosreglering.

**Beskriv** leverns funktion kopplad till glukosregleringen. (1p)

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

lagrar glukos i form av glykagon om kroppen har förmycket glukos, när kroppen behöver glukos frisätter från den lagrad glukos och cellerna för energi.

Words: 24

**Ange 2 hormoner** som produceras i pankreas som behövs för att glukosregleringen i levern ska fungera? (0,5p/rätt, max 1p)

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Insulin och Glukagon

Words: 3

---

Maximum marks: 2

- 9 Personer med insulinbehandlad diabetes behöver vara bekant med injektionsteknik och vilka injektionsställena som finns.

**Ange 2** faktorer kopplade till insulininjektioner som det är viktigt att du som sjuksköterska informerar patienten om. (0,5p/rätt Max 1p)

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

1, Att patienten inte injicera i en ställe det kan leda till lypohypertrofyer som kan leda till fördröjer insulinet att komma till cellerna leda till hyperglycemi.  
2, längd av kanyl är viktig att patienten inte injicera i kapilärt den kan leda till hypoglycemi.

Words: 42

---

Maximum marks: 1

- 10** Den farmakologiska behandlingen vid Typ 2 diabetes kan bestå av ett läkemedel eller i kombination med flera antidiabetiska läkemedel som verkar på olika sätt i kroppen för att uppnå ett lägre och jämnare plasmaglukos.

**Markera** det påstående som stämmer med respektive läkemedel vid Typ 2 diabetes. (0.5p/rätt svar, max 3p)

**Matcha ihop värdena:**

|                                                                                                                 | DPP4-hämmare                     | SGLT2-hämmare                    | GLP1-receptor agonist            | Insulin                          | Metformin                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Detta läkemedel utgör grunden för läkemedelsbehandlingen vid Typ 2 diabetes.                                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Läkemedlet hämmar nedbrytning av det kroppsegna hormonet GLP-1.                                                 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| Läkemedlet ger en ökad diures som ger en viss blodtryckssänkande effekt och har en skyddande effekt på hjärtat. | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| Läkemedlet hämmar glukos nybildningen i levern och minskar insulinresistensen i muskler.                        | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Läkemedlet efterliknar den friska bukspottkörtels produktion av det anabola hormonet                            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Läkemedlet kan leda till viktnedgång på grund av långsammare magsäckstömning och ökad mättnadskänsla.           | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |

Maximum marks: 3

- 11** Det är en förutsättning att personer med diabetessjukdom med sin egenvårdsbehandling ska eftersträva att hålla plasmaglukos på jämna och låga nivåer för att förhindra utveckling av diabeteskomplikationer som exempelvis angiopati.

Ange 1 diabeteskomplikation förutom angiopati. (0.5p)

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Retinopati

Words: 1

---

Maximum marks: 0.5



- 12** Beskriv för hur behandling med **kortisonläkemedel** kan ge upphov till sekundär binjurebarkssvikt. (2p)

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

I sekundär binjuresbarkssvikt felet eller problemen är att hypofysen kan inte producera tillräckligt ACTH hormon och den påverkar bara till kortisol ingen påverkning till aldosteron, så när man tar patienten kolestrol läkemedel får han som är fattas.

Words: 37

---

Maximum marks: 2

**13** Förklara varför **ADH-brist** leder till dehydrering vid **diabetes insipidus**. (2p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

ADH-brist leder till dehydrering eftersom ADH, gör med njurarna elimineras mycket vätska. i vanliga ADH sparar vätska för att hålla blodvolumen.

Words: 21

---

Maximum marks: 2

**14** Beskriv skillnaden i patofysiologi mellan **primär** och **sekundär hypothyreos**. (2p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Primär hypothyreos är sköldskörtel producerar mindre hormon T3 och T4  
Sekundär hypothyreos är brist på TSH hormon från hypofysen. adenom hypofysens fel i produktion.

Words: 24

---

Maximum marks: 2

- 15** Du arbetar som sjuksköterska på en medicinavdelning där leversjuka patienter vårdas. En av patienterna du ansvarar för är Ove, 67 år, som har en dekompenenserad levercirros. Du märker att Ove har förändrats i det mentala tillståndet. Han har blivit mer trött och du märker att han är lättirriterad och har svårt att koncentrera sig. Du misstänker ett allvarligt neuropsykiatriskt tillstånd med störd hjärnfunktion sekundärt till sviktande leverfunktion.

**1. Vad kallas tillståndet?**

**2. Vilket läkemedel är vanligast förekommande för att förebygga ovanstående tillstånd?**

(1p/rätt svar totalt 2 p)

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

- 1, Lever encefalopati.
- 2, Laktolus är bra eftersom ammoniaken släpper genom avföringen minst 3-4 gånger avföring.

Words: 15

---

Maximum marks: 2

16

**Välj om följande påståenden stämmer eller inte.** (0,5p/rätt svar. Totalt 3p)

**Alkoholmissbruk och långvarig virushepatit är två av de vanligaste orsakerna till levercirros hos vuxna i Sverige. Välj ett alternativ**

☒ Sant

☐ Falskt

**Levern har ingen eller liten reservkapacitet. Välj ett alternativ**

☐ Sant

☒ Falskt

**Portal hypertension orsakar vidgade kärl och sänkt blodtryck i systemkretsloppet. Välj ett alternativ**

☐ Sant

☒ Falskt

**Vätskedrivande läkemedel är den viktigaste behandlingen vid esofagusvaricer. Välj ett alternativ**

☒ Sant

☐ Falskt

**Vid nedsatt leverfunktion ökar leverns produktion av albumin. Välj ett alternativ**

☒ Sant

☐ Falskt

**Ascites betyder gulfärgning av hud, ögonvitor och slemhinnor. Välj ett alternativ**

☐ Sant

☒ Falskt

---

Maximum marks: 3

**17 Beskriv patofysiologin vid gikt och förklara två (2) råd du ger gällande levnadsvanor till en patient med gikt 4 p**

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Gikt är en ansamling av urinsyra i blodbanan i följd av att urin krystaler bildas i lederna special i stortå. Kroppen försöker bekämpa områden och i följd inflammation leder till rodnad, svullnad och smärta.

Drick tillräckligt för att de eliminerar urinsyran och smörja med mjukgörande kräm röra lite.

Words: 47

---

Maximum marks: 4

**18 Beskriv skillnaden mellan epilepsi och ett epileptiskt anfall.****Förklara också vad som händer i hjärnan vid ett anfall och****nämn två vanliga kliniska symtom vid ett epileptiskt anfall (4 p).****Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Epilepsi är själva sjukdomen elektriska över aktivitet i hjärnan och Epileptiskt anfall är symtom man blir när det kommer attacken exempel frånvarande kramper.

Den överaktiv elektriska rörelse hjärnan inte kan kontrollera, när man ser i EEG väldigt snabbt och oregelbunden elektriska rörelse gör i hjärnan.

Kramper och frånvaro attack.

Words: 49

---

Maximum marks: 4



**19** Man delar ofta in orsakerna till njurskada i prerenala orsaker, intrarenala orsaker och postrenala orsaker. Som generell riktlinje utesluts en av dessa först, vilken? (1p)

**Välj ett alternativ:**

- ☒ Prerenala orsaker
- ☐ Intrarenala orsaker
- ☐ Postrenala orsaker

---

Maximum marks: 1

- 20 Med hjälp av undersökningar av olika slag kan man ofta få fram en sannolik diagnos för en patient som drabbats av njursvikt. Vilket är det enda sättet att definitivt ställa diagnos vid njursvikt? (1p)**

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

urinvägsinfektion

Words: 1

---

Maximum marks: 1

**21 Vilket ord används för att beteckna den symtombild som uppträder vid avancerad njursvikt och som engagerar många olika organ? (1p)**

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

CKD

Words: 1

---

Maximum marks: 1

**22 James, 45 år, har drabbats av njursvikt. Ett av de första tecknen på detta var ett sjunkande blodvärde.**

**Vad beror det på, förklara! (2p)**

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Blodvärde kan sjunka eftersom vid njursvikt njurarna kan inte filtrera alla de viktiga ämnen t.ex. Hemoglobin eliminerar vid urinen. Så blodet kan ha mindre hemoglobin kan leda till låg blodvärde.

Words: 30

---

Maximum marks: 2

- 23 James, 45 år, utvecklar så småningom livshotande följder av sin njursvikt och får börja med hemodialys (HD). För att kunna genomföra dialysbehandlingen krävs god tillgång till blodbanan och James har därför en arteriovenös fistel (AV-fistel) i vänster arm.**

**Med tanke på James AV-fistel, vad behöver du som sjuksköterska tänka på när du ska mäta hans blodtryck? (1p)**

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Den armen som har av-fistel ska inte användas att mäta blodtryck.

Words: 11

---

Maximum marks: 1

**24 Förklara** hur hypoventilation kan leda till **respiratorisk acidosis**. (2p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Hypoventilation menar att CO<sub>2</sub> vädrar inte ut eller finns kvar i kroppen vid Astma eller KOL vid emfisem eller trångt luftväggar, så högt CO<sub>2</sub> leder lågt pH (acidosis).

Words: 28

---

Maximum marks: 2

- 25** Förklara varför en patient med obehandlad ketoacidosis kan få ett så kallat kussmault andningsmönster (djupa och snabba andetag). (2p)

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

I ketoacidosis kroppen har väldigt låg pH och högt CO<sub>2</sub>, det menar i kroppen finns mycket koldioxid, så för att vädra ut CO<sub>2</sub> kroppen gör kussmault andning, personen hamnar andfödhet. Kroppen försöker att balansera höja upp pH värdet till normal värde.

Words: 42

---

Maximum marks: 2

- 26** En 72-årig man med känd kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) kommer in till akutmottagningen med ökande andnöd sedan två dagar. Han har hosta med slem, känner sig trött och har sovit dåligt. Röker fortfarande cirka 10 cigaretter per dag.

Andningsfrekvens: 14/min (ytlig andning)

Puls: 105/min

Blodtryck: 140/85 mmHg

Saturation: 87 % på luft

Temperatur: 37,8 °C

Cyanos runt läpparna, använder hjälpmuskler vid andning.

Patienten är trött och något desorienterad.

Du får en arteriell blodgas (referensvärde inom parentes):

pH: 7,28 (7,35–7,45)

pCO<sub>2</sub>: 8,0 kPa (4,6–6,0)

HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>: 27 mmol/L (22–27)

Base Excess (BE): +2 mmol/L ( -3 till +3)

Vilken **primär syra-basstörning** lider patienten av utifrån blodgasen? (1p)

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Respiratorisk acidosis

Words: 2

---

Maximum marks: 1



- 27** Du är sjuksköterska på Hjärtavdelningen och läkaren har bestämt att en patient ska göra arbets-EKG.

**Vad bör du kontrollera hos patienten innan undersökningen utifrån patientens förutsättningar att kunna utföra undersökningen? Ange 2.**

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Är patienten kan cykla, är patienten har fortfortande smärtan.

Words: 9

---

Maximum marks: 1

**28 Vilket/vilka av följande alternativ är indikationer för ekokardiografi / ultraljud av hjärtat?****Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Vissa läkemedel (cytostatika)
- ☐ Misstanke om epilepsi
- ☐ Misstänkt klaffvitie (förträngning av klaff eller läckage av klaff)
- ☒ Hjärtsvikt (nyupptäckt eller redan känd)
- ☐ Vid djupventrombos (utan misstanke om lungemboli)
- ☒ Misstanke om hjärtmuskelinflammation
- ☐ Misstanke om polyneuropati
- ☐ Vid misstänkt njurbäckeninflammation
- ☐ Vid misstänkt lunginflammation

---

Maximum marks: 1

- 29** En av dina patienter ska göra en isotopundersökning och är orolig. Kommer denne få cancer av undersökningen och är den farlig?

**Vad informerar du patienten om inför undersökningen utifrån patientens oro samt hur undersökningen går till?**

**Information utifrån patientens oro. (1p)**

Jag kan informera att det är inte så farlig, ingen farliga ämnen kan kvar väldigt lite som inte farliga till människans farliga ämnen som använder efter användning du ska drycka mer vätska den hjälper att eliminera de ämnena genom urin genom njurarna.

Words: 42

**Förklara hur undersökningen går till för patienten (1p)**

Ta bilder av innre kroppen sedan du ska drycka vatten lämnar kroppen de ämnena

Words: 14

---

Maximum marks: 2

**30 Markera två rätta påståenden gällande sjukdomar i huden****Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Erysipelas är detsamma som atopiskt eksem
- ☐ Psoriasis kan under ett kraftigt skov smitta till andra personer
- ☐ Erysipelas är detsamma som psoriasis
- ☒ Svinkoppor/Impetigo kan behandlas med antibakteriella krämer
- ☒ Svinkoppor/Impetigo drabbar ofta barn
- ☐ Svinkoppor/Impetigo är orsakat av ett virus
- ☐ Svinkoppor/Impetigo behandlas enbart med krämer innehållande kortison

---

Maximum marks: 1

**31 Farmakologi**

**Vad bör du som sjuksköterska övervaka hos en patient som nyligen påbörjat ACE-hämmare?**

**Välj ett alternativ:**

- ☐ EKG
- ☐ Leverenzym nivåer och koagulationsstatus
- ☐ Blodsockernivå
- ☒ Blodtryck och serumkreatinin

---

Maximum marks: 0.5

**32 Farmakologi**

**Vilka biverkningar stämmer bäst in på Kalciumantagonister:**

**Välj ett alternativ:**

- ☒ Ödem i benen, bradykardi, blodtrycksfall
- ☐ Takykardi, ökat perifert motstånd, hypertoni
- ☐ Minskad urinproduktion, lungödem, buksvullnad
- ☐ Ökad urinproduktion, dehydrering, elektrolytrubbningar

---

Maximum marks: 0.5

**33 Farmakologi**

**Vilka av följande är vanliga biverkningar vid nitroglycerinbehandling?**

**Välj ett eller flera alternativ:**

☒ Blodtrycksfall

☒ Huvudvärk

☐ Torrhosta

☐ Klåda

☐ Hyperkalemi

☐ Förstoppning

---

Maximum marks: 1

**34 Farmakologi**

**Beskriv vad som menas med att vissa antiarytmika har en proarytmisk effekt.**

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

En del antiarytmika läkemedel gör svårare arytmier biverkningar svårare.

Words: 9

---

Maximum marks: 1



**35 Farmakologi**

Det finns flera läkemedelsgrupper som påverkar aktiviteten i renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS), som används för behandling av bland annat hypertoni.

**Ange två olika läkemedelsgrupper som påverkar RAAS och beskriv deras verkningsmekanismer.**

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

1, ACE-hämmare: den här läkemedel hämmar bildning av angiotensin 2, så det ingen effekt av aldosteron från binjuresbarken som gör håller vätske volumen för blod. normalt angiotensinogen + renin = angiotensin 1 + ACE = angiotensin 2. angiotensin 2 aktiverar aldosteron och med Na<sup>+</sup> sparar vätska via osmos håller blodvolumen, men ACE-hämmare avbryter den och Na<sup>+</sup> kvar i distala tubuli mer vätska lämnar som urin konsekvensen blodet kan ha mindre volym blodtrycket sjunker, dessutom ACE-hämmare gör att bradykinin göra sitt jobb vasodilatation.

2, Loop diuretika är en läkemedel grupp som (Furix) aktiverar att aldosterone utsöndrar Cl<sup>-</sup>, K<sup>+</sup> och Na<sup>+</sup> och de kvar i Henleslinga via osmos drar mer vatten från blodet och eliminerar som urin, när blodvolumen sjunker hjärtats arbete eller syrebehöv minskar periferamotstånd sjunker resultatet blodtrycket sjunker kan behandla hypertoni.

Words: 126

---

Maximum marks: 4

**36 Farmakologi**

Du har ansvar för en patient som använder loop-diuretika och patienten har frekventa diarréer sedan ett dygn tillbaka och får inte i sig något att äta eller dricka.

**Beskriv tre (3) observationer / åtgärder du behöver vidta som sjuksköterska:**

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Om en patient har diarier, då ska jag inte ge patienten de vätske drivande läkemedel eftersom de kan leda till dehydrering. jag behöver kontrollera eliminationen , sluta ge läkemedel kontrollera blodtrycket och kolla patientens allmäntillstånd.

Words: 35

---

Maximum marks: 3

**37 Farmakologi**

**Markera det påstående som stämmer gällande Warfarin.**

0,5p

**Välj ett alternativ:**

- ☐ Warfarin löser upp redan existerande tromber effektivt
- ☐ Warfarin förhindrar trombbildning och tillväxt av redan existerande tromber
- ☐ Warfarin förhindrar trombocyternas förmåga att klibba ihop sig
- ☒ Warfarin hindrar produktionen av vitamin K-beroende koagulationsfaktorer i levern

---

Maximum marks: 0.5

**38 Farmakologi**

**Markera den läkemedelsgrupp nedan som beskrivs "lösa upp färska tromber".**

0,5p

**Välj ett alternativ:**

- ☐ Direktverkande orala antikoagulerande läkemedel (DOAK/NOAK)
- ☐ Acetylsalicylsyra (ASA)
- ☐ Warfarin
- ☒ Trombolytiska läkemedel
- ☐ Hepariner

---

Maximum marks: 0.5

**39 Farmakologi**

**Markera den läkemedelsgrupp nedan som “förhindrar trombbildning och tillväxt av redan existerande tromber”.**

0,5p

**Välj ett alternativ:**

- ☐ Direktverkande orala antikoagulerande läkemedel (DOAK/NOAK)
- ☐ Acetylsalicylsyra (ASA)
- ☒ Trombolytiska läkemedel
- ☐ Warfarin
- ☐ Hepariner

---

Maximum marks: 0.5

**40 Farmakologi**

**Markera två (2) korrekta påståenden gällande direktverkande orala antikoagulerande läkemedel (DOAK/NOAK-preparat).**

0,5p per rätt svar, max 1p

**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Dessa preparat uppnår effekt inom 1-4 dagar efter per oralt intag
- ☒ Dessa preparat medför mindre blödningsrisk än Warfarin
- ☐ Dessa preparat kräver fler uppföljningar med blodprover än Warfarin
- ☒ Dessa preparat medför mycket bättre antikoagulerande effekt som Warfarin
- ☐ Dessa preparat behöver tas oftare än Warfarin

---

Maximum marks: 1

**41 Farmakologi**

Var i kroppen finns det övervägande flest Beta 2-receptorer?

0,5p

Välj ett alternativ:

☐ Hjärta

☒ Lungor

☐ Blodkärl

☐ Mag-tarmkanalen

---

Maximum marks: 0.5

**42 Farmakologi**

Din patient Pär som nyligen är insatt på en adrenerg beta-receptor antagonist (betablockerare) var ute och joggade i elljusspåret igår. Han berättar för dig att det kändes som att han sprungit in i en vägg när han kommit några meter upp i en uppförsbacke, och klarade inte av att springa upp för den utan fick promenera istället. Detta är något han tidigare klarat av utan problem, och han undrar nu vad det här kan beror på.

**Markera den korrekta beskrivningen av anledningen till att Pär drabbats av denna känsla relaterat till sin nya medicinering.**

0,5p

**Välj ett alternativ:**

- ☒ Det beror på att Pärs hjärtfrekvens inte kan öka och kompensera vid ansträngning som den brukar göra
- ☐ Det beror på att Pär inte fått i sig tillräckligt med näring eftersom betablockerare gör att aptiten blir dålig
- ☐ Det beror på att Pär höll på att få en hjärtattack under sin joggingtur, det var tur att han valde att promenera istället
- ☐ Det beror på att Pär inte är lika vältränad nu som han var sist han joggade i den uppförsbacken

---

Maximum marks: 0.5



**43 Farmakologi**

**Vad är den önskvärda effekten av att administrera adrenerga agonister (så som Adrenalin)? Markera korrekt svar.**

0,5p

**Välj ett alternativ:**

- ☒ Dilaterade artärer
- ☐ Ökad peristaltik i mag-tarmkanalen
- ☐ Dilaterade luftvägar
- ☐ Sänkt hjärtfrekvens

---

Maximum marks: 0.5

**44 Farmakologi**

Din patient Amalia har blivit insatt på Acetylsalicylsyra (ASA) efter en transitorisk ischemisk attack (TIA). Det är viktigt att du som sjuksköterska förstår var och hur ASA-preparat verkar samt förstår varför din patient är insatt på preparatet.

**Förklara verkningsmekanismen för Acetylsalicylsyra (ASA) i relation till var och hur i huvudsak det verkar, samt hur i huvudsak detta har betydelse för profylax mot kardiovaskulära komplikationer.**

Totalt: 3p

**Förklara var och hur de verkar: 1p**

ASA är icke selektiv och kan hämma cox1 och cox 2. Den hämmar när trömboliter kommer att koagulera på ett sår eller blodningar de kan inte koagulera utan cox 1 receptorer.

Words: 31

**Förklara hur det har betydelse för profylax mot kardiovaskulära komplikationer: 2p**

Mot kardiovaskulära som hjärtinfarkt, angina pectoris ASA skyddar inte ska bilda någon koagulation i hjärtat rum. Vi behöver noga med blodningar.

Words: 21

---

Maximum marks: 3

**45 Farmakologi**

Din patient Carl har högt blodtryck och astma. Nu har Carl blivit insatt på en selektiv adrenerg beta-receptorantagonist (selektiv betablockerare) mot sitt höga blodtryck.

**Förklara anledningen till varför Carl fått en selektiv betablockerare istället för en icke-selektiv betablockerare. Koppla ditt svar till hur verkningsmekanismen för "selektiva" och "icke-selektiva" betablockerare skiljer sig och hur de i sin tur påverkar vid astma.**

Totalt: 3p

**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Selektiva beta-blockerare B1 effekten är bara med hjärta och icke-selektiva beta blockerare är effekten både B1 och B2, det menar B1 effekten till hjärtat B2 till lungorna, den icke selektiva beta blockerare gör luftrören construktion eller trånga och svårt att komma in och ut luft till lungorna. Med den har fallet Carl har astma och om han tar icke selektiva betablockerare kan blockera bronckial luft rören, men om han tar selektiva betablockerare kan sänka blodtrycket bara alltså bara med hjärta ingen effekt till hans astma.

Words: 85

---

Maximum marks: 3